

Rúbrica del equipo SBVIA

Datos del equipo

Proyecto	Simulador de Comportamiento Vial con IA
Repositorio	https://github.com/keithdrox/SBVIA-AppWeb
Integrantes	Cruz Pérez Justyn Keith; Umaginga Arévalo Jefferson Manuel; Zamora Bumbila Diego Alexander
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>d4fec21</code>
Qué se evalúa	Los 16 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{16}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{16})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 1 (el que más pesa: 1,2) en Casi: $0,966 \times 9,700 = \mathbf{9,37}$.
- Todo Completo menos el punto 1 en A medias: $0,920 \times 9,40 = \mathbf{8,65}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 11 (uno de los que menos pesa: 0,2) en Nada: **0,00**. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	Herramientas ejecutadas de verdad	1,2	1,200 ×1,000	0,900 ×0,966	0,600 ×0,920	0,300 ×0,847	0 ×0
2	SUS bien calculado	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
3	DOI de Zenodo propios	0,7	0,700 ×1,000	—	0,350 ×0,953	—	0 ×0
4	SRS escrito	1,0	1,000 ×1,000	0,750 ×0,972	0,500 ×0,933	0,250 ×0,871	0 ×0
5	Los ocho trabajos de la tabla identificables	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
6	k6 con autenticación	0,4	0,400 ×1,000	—	—	—	0 ×0
7	Sistema desplegado	0,8	0,800 ×1,000	—	0,400 ×0,946	—	0 ×0
8	Figuras y extensión del documento	0,7	0,700 ×1,000	—	0,350 ×0,953	—	0 ×0
9	GQM y muestreo	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
10	Citas en orden	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
11	Scripts ejecutables	0,2	0,200 ×1,000	—	—	—	0 ×0
12	Situación de Zamora Bumbila aclarada	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
13	Limpieza y reset seguro	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,9	0,900 ×1,000	0,675 ×0,974	0,450 ×0,940	0,225 ×0,883	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,3	0,300 ×1,000	0,225 ×0,991	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — Herramientas ejecutadas de verdad

Peso: 1,2 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Ejecuten de verdad JaCoCo, ZAP, SpotBugs y Lighthouse, y versionen lo que cada herramienta produce. Hoy esas salidas están escritas a mano. Las cuatro son gratis y corren en local.

Cómo lo reviso. Abro cada archivo y compruebo que tenga la estructura, las marcas de tiempo y las versiones que deja la herramienta. Un archivo redactado a mano no cuenta, y además deja este punto en Nada.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) JaCoCo.
- (b) ZAP.
- (c) SpotBugs.
- (d) Lighthouse.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 2 — SUS bien calculado

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Publiquen la cifra que su propio cuaderno ya imprime (media 84,17) y corrijan la suma de `sus-analysis.md`, que está mal por quince unidades.

Cómo lo reviso. Recalculo con la fórmula de Brooke desde el CSV y comparo con el documento y con `sus-analysis.md`.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) cifra correcta en todo el documento.
- (b) suma de `sus-analysis.md` correcta.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — DOI de Zenodo propios

Peso: 0,7 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Los DOI que declaran son de un preprint sobre el test de Turing y de un conjunto de datos de carnívoros de Madagascar. Depositen los suyos, separando software y dataset, con CC BY 4.0, y quiten los ajenos.

Cómo lo reviso. Resuelvo cada DOI declarado y leo el registro de Zenodo.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) DOI del software, propio y resolviendo.

(b) DOI del dataset, propio, separado y con CC BY 4.0.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 4 — SRS escrito

Peso: 1,0 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban el SRS siguiendo la plantilla de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y publíquelo en docs/requisitos/SRS-v1.0.0.pdf. Hoy no existe.

Cómo lo reviso. Abro el archivo y reviso sus secciones contra la plantilla y la firma del docente-director.

Cómo lo califico.

Completo SRS completo según la plantilla y firmado.
Casi SRS completo, sin firma.
A medias Existe pero le faltan secciones de la plantilla.
Apenas Es un borrador o un esquema.
Nada No existe.

Punto 5 — Los ocho trabajos de la tabla identificables

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Documenten en el capítulo de trabajos relacionados los ocho trabajos de su tabla, con clave de cita, título, venue y DOI. Tal como están, nadie puede comprobar que existan.

Cómo lo reviso. Resuelvo cada DOI y compruebo que título y venue coincidan. Un trabajo inventado deja este punto en Nada.

Cómo lo califico.

Completo Los ocho, completos y verificables.
Casi Seis o siete.
A medias Cuatro o cinco.
Apenas Entre uno y tres.
Nada Ninguno, o alguno inventado.

Punto 6 — k6 con autenticación

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Devuelvan la autenticación al script de k6. Hoy miden un endpoint abierto y el commit que quitó el login está en el historial.

Cómo lo reviso. Leo el script: tiene que iniciar sesión y mandar el token a un endpoint protegido; y las corridas crudas tienen que salir de ese script.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.
Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 7 — Sistema desplegado**Peso:** 0,8 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Desplieguen. El DNS ya resuelve, que es la mitad del camino; falta que el despliegue exista. La URL va en el README.**Cómo lo reviso.** Abro la URL del README en el momento de la evaluación, inicio sesión y hago una operación completa.**Cómo lo califico.****Completo** La URL responde por HTTPS sin advertencias, puedo iniciar sesión y completar una operación.**A medias** La URL responde, pero algo falla.**Nada** No responde.**Punto 8 — Figuras y extensión del documento****Peso:** 0,7 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Metan figuras en el documento (hoy tiene cero, con catorce disponibles en docs) y suban de 27 a las 35 páginas mínimas de contenido.**Cómo lo reviso.** Cuento figuras referenciadas en el texto y páginas de contenido sin anexos.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) al menos diez figuras, referenciadas en el texto.

(b) 35 páginas o más de contenido.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 9 — GQM y muestreo****Peso:** 0,6 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban el GQM y la justificación del muestreo con Baltes y Ralph, que ya tienen en el .bib sin citar.**Cómo lo reviso.** Leo la metodología en el PDF.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) GQM (metas, preguntas y métricas).

(b) justificación del muestreo citando a Baltes y Ralph.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 10 — Citas en orden****Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Citen en el texto las quince referencias que nunca aparecen y corrijan las dos citas mal atribuidas.**Cómo lo reviso.** Cruzo el .bib con los \cite del .tex y leo las dos citas señaladas.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) cero referencias del `.bib` sin citar.
- (b) las dos citas bien atribuidas.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 11 — Scripts ejecutables

Peso: 0,2 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan el bit de ejecución a los scripts, para que el comando que su README documenta funcione.

Cómo lo reviso. Ejecuto el comando del README desde un clon limpio.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 12 — Situación de Zamora Bumbila aclarada

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Aclaren por escrito la situación de Zamora Bumbila: figura declarado con cinco roles y no tiene ni un commit en 108. Lo que declaren tiene que coincidir con el historial.

Cómo lo reviso. Leo la aclaración y la comparo con CONTRIBUTORS.md y con `git log`.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 13 — Limpieza y reset seguro

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Quiten de la raíz `Hasher.java`, `fixer.py`, `fixer2.py` y el archivo con espacio en el nombre; y arreglen `reset_passwords.sql`, que cambia la contraseña de TODOS los usuarios porque no tiene cláusula WHERE.

Cómo lo reviso. Listo la raíz y leo el script SQL.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) los cuatro archivos fuera de la raíz.
- (b) `reset_passwords.sql` con WHERE o eliminado.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto E1 — Nombres del código en inglés**Peso:** 0,8 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 27 de 49 clases con nombre en español.

Cómo lo califico.**Completo** 5 % o menos con palabras en español.**Casi** Más de 5 % y hasta 15 %.**A medias** Más de 15 % y hasta 30 %.**Apenas** Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.**Nada** Igual o peor que el 2 de septiembre.**Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)****Peso:** 0,9 de 10

Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “*@param id el id*”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: cero `@param`, cero `@return` y cero `@throws` en 68 métodos públicos.

Cómo lo califico.**Completo** 90 % o más de los métodos públicos, y `mvn javadoc:javadoc` termina bien.**Casi** Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).**A medias** Entre 40 % y menos de 70 %.**Apenas** Entre 10 % y menos de 40 %.**Nada** Menos de 10 %.**Punto E3 — Figuras en inglés****Peso:** 0,3 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: todos los títulos y ejes de los gráficos en español.

Cómo lo califico.**Completo** Todos.**Casi** 75 % o más, pero no todos.

A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada	Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	Herramientas ejecutadas de verdad	1,2			
2	SUS bien calculado	0,6			
3	DOI de Zenodo propios	0,7			
4	SRS escrito	1,0			
5	Los ocho trabajos de la tabla identificables	0,6			
6	k6 con autenticación	0,4			
7	Sistema desplegado	0,8			
8	Figuras y extensión del documento	0,7			
9	GQM y muestreo	0,6			
10	Citas en orden	0,4			
11	Scripts ejecutables	0,2			
12	Situación de Zamora Bumbila aclarada	0,3			
13	Limpieza y reset seguro	0,5			
E1	Nombres del código en inglés	0,8			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,9			
E3	Figuras en inglés	0,3			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					